

循环结构

复习

1.三种流程控制

2.if语句

3.if-else语句

4.if-elif-elif-else语句

5.if嵌套语句

6.条件表达式

7.switch-case语句

目录

1.while语句

2.do-while语句

3.for语句

4.循环嵌套

5.break和continue

前言

有的时候，可能需要多次执行同一块代码。

编程语言提供了允许更为复杂的执行路径的多种控制结构。

循环语句允许多次执行一个语句或语句组

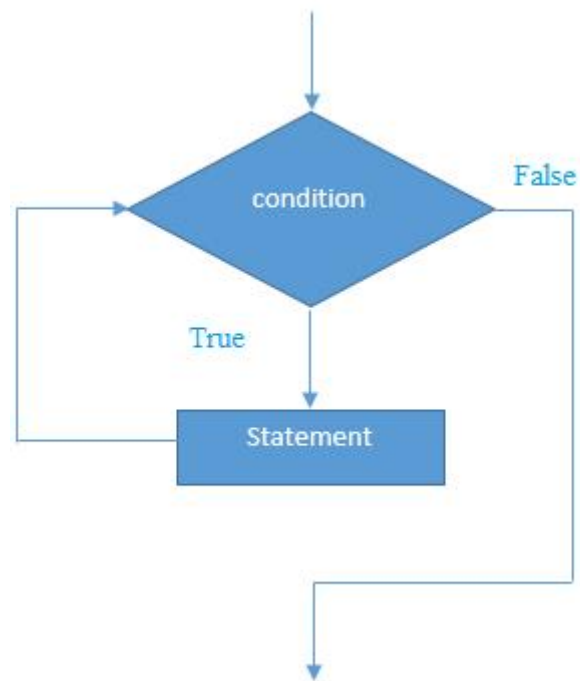
while语句

C++ 的 while 循环跟 if 和 for 语句类似，都是使用 {} 做为分割符，要执行的代码块都是使用相同的缩进形式

语法

```
while (cond)
{
    // do something
}
```

while 执行流程



while循环案例-题目

循环打印0-5的数字。

输入：无

输出：

num = 0

num = 1

num = 2

num = 3

num = 4

num = 5

while循环案例-代码

```
int num = 0 ;  
while (num <= 5)  
{  
    cout << "num = " << num << endl;  
    num = num + 1;  
}
```

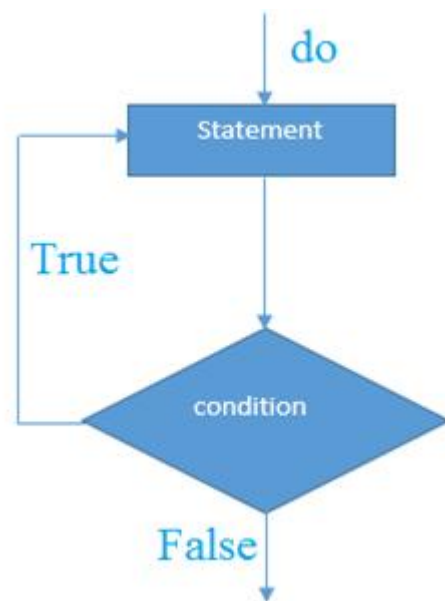
do-while语句

C++ 的 do while 循环跟 while 循环 类似，不过，do while 循环与 while 循环的区别是不管 do while 的条件是否为真，do while 至少会执行一次。

语法

```
do{  
    //do something  
}while (cond);
```

do-while 执行流程



do-while案例题目

do-while循环打印从1到10

do-while案例代码

```
int i = 1;  
do{  
    cout<<i<<endl;  
    i++;  
} while (i <= 10) ;
```

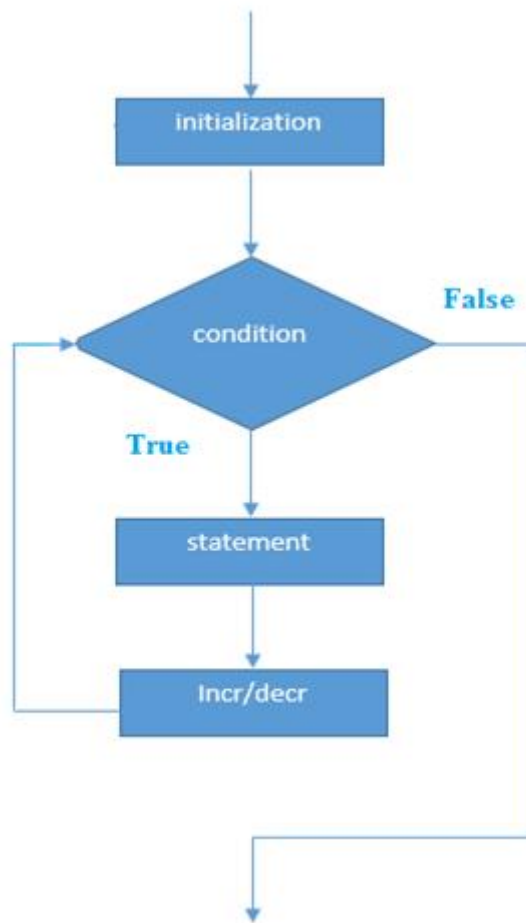
for语句

for循环用于重复程序的一部分几次(或多次)。如果迭代次数是固定的，建议使用for循环，其次是while或do-while循环。

语法

```
for (express1; express2; express3)
{
    // statements
}
```

for循环执行流程



for循环案例题目

for循环打印从1到10

for循环案例代码

```
for(int i=1;i<=10;i++){  
    cout<< i <<endl;  
}
```

循环嵌套

C++ 中循环 也可以实现嵌套的效果

即 for 循环里面嵌套一个或多个 for 循环

这种写法就类似于 C++ 的 if 语句、else if 语句 和 else 语句 的嵌套

嵌套循环结构

循环1

{

 // statements1

 循环2

 {

 // statements2

 循环3

 {

 // statements3

 }

 }

}

循环嵌套案例题目

实现下图所示结果

```
i = 0
    j = 0    j = 1    j = 2    j = 3    j = 4
i = 1
    j = 0    j = 1    j = 2    j = 3    j = 4
i = 2
    j = 0    j = 1    j = 2    j = 3    j = 4
Over
```

循环嵌套案例代码

```
for (int i = 0; i < 3; i++)  
{  
    cout << "\ni = " << i << endl;  
    for (int j = 0; j < 5; j++)  
    {  
        cout << "\tj = " << j;  
    }  
}  
cout << "\nOver" << endl;
```

break和continue

在C++中，有两个语句break;，continue;专门用于更改程序的正常流程。

有时，希望跳过某个测试条件的循环执行，或者不检查条件就立即终止它。

在此类情况下，可以使用一条continue;或break;语句。

break和continue

break ; 语句出现时将立即终止循环

continue;语句出现时将终止该轮/本轮循环，继续下一次循环

break案例

从1开始打印，直到遇到第一个数能够被3和4整除数，立即终止。

```
int num = 1;
while(1){
    if(num %3 == 0 && num%4 == 0){
        break;
    }
    num++;
}
```

continue案例

打印1-10之间的偶数.

```
for ( int i=1; i<=10; i++){  
    if(i %2 == 1){  
        continue;  
    }  
    cout << i << endl;  
}
```

知识点总结

1.while语句

2.do-while语句

3.for语句

4.循环嵌套

5.break和continue

作业

1. 水仙花数是指一个 3 位数，它的每个位上的数字的 3 次幂之和等于它本身

例如： $1^3 + 5^3 + 3^3 = 153$

请利用do...while语句，求出所有3位数中的水仙花数

下节课预告

1.随机数

2.综合案例